
LISTA 2.

Analiza funkcjonalna

- (1) Niech X będzie przestrzenią unormowaną, $0 \neq x_0 \in X$. Stosując twierdzenie Hahna-Banacha udowodnij, że istnieje funkcjonal liniowy ϕ na X taki, że $\phi(x_0) = \|x_0\|$ i $|\phi(x)| \leq \|x\|$ dla wszystkich $x \in X$.

- (2) Przypomnijmy, że $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ lub $\mathbb{R}$. Wykaż, że

$$\ell^\infty = \{\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots) : x_j \in \mathbb{K}, \|\mathbf{x}\|_{\ell^\infty} := \sup_k |x_k| < \infty\}$$

jest unormowana i zupełna.

- (3) Wykaż, że przestrzeń c_0 z normą $\|\mathbf{x}\| = \sup_j |x_j|$ jest unormowana i zupełna i ośrodkowa. Możesz wskazać zbiór przeliczalny liniowo gęsty. Dla sprawdzenia aksjomatów normy powołaj się na poprzednie zadanie.
- (4) Przestrzeń c_∞ ciągów mających granicę w nieskończoności z normą $\|\mathbf{x}\| = \sup_j |x_j|$ jest unormowana, zupełna i ośrodkowa. .
- (5) Wykaż, że przestrzeń s_0 ciągów ktore od pewnego miejsca są stale równe 0, z normą $\max$ jest unormowana ośrodkowa i nie jest zupełna.
- (6) Wykaż, że przestrzeń $X = C[0, 1]$ z normą $\|f\| = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x)|$ jest unormowana i zupełna. Skorzystaj z twierdzenia, że jednostajna granica ciągu funkcji ciągłych jest funkcją ciągłą.
- (7) Przestrzeń $C_b(0, 1)$ funkcji ciągłych ograniczonych z normą $\|f\| = \sup_{x \in (0, 1)} |f(x)|$ jest nieośrodkową przestrzenią Banacha.
- (8) Przestrzeń $X = C[0, 1]$ z normą $\|f\| = \int_0^1 |f(x)| dx$ jest unormowana lecz nie jest zupełna.
- (9) Podprzestrzeń liniowa przestrzeni unormowanej ośrodkowej jest ośrodkowa.
- (10) Przestrzeń produktowa $\prod_{j=1}^m X_j$ jest przestrzenią Banacha wtedy i tylko wtedy, gdy każda z przestrzeni X_j jest przestrzenią Banacha.
- (11) Przestrzeń produktowa $\prod_{j=1}^m X_j$ jest ośrodkowa wtedy i tylko wtedy, gdy każda z przestrzeni X_j jest ośrodkowa.
- (12) W przestrzeni liniowej X dane są dwie normy $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$. Określamy trzecią normę $\|x\|_3 = \|x\|_1 + \|x\|_2$. Kiedy $\|\cdot\|_1$ i $\|\cdot\|_3$ są równoważne.

- (13) Wykazać, że w przestrzeni $C^1[0, 1]$ funkcji ciągłych mających ciągłe pochodne (na końcach przedziału jednostronne) następujące normy są równoważne:

$$\begin{aligned}\|f\|_1 &= \sup_{s \in [0,1]} |f(s)| + \sup_{s \in [0,1]} |f'(s)|, \\ \|f\|_2 &= |f(0)| + \sup_{s \in [0,1]} |f'(s)|,\end{aligned}$$

- (14) W przestrzeni $C[-1, 1]$ normy $\|f\|_1 = \sup_{s \in [-1,1]} |f(s)|$ i $\|f\|_2 = \int_{-1}^1 |f(x)| dx$ nie są równoważne.
- (15) Niech X będzie przestrzenią unormowaną, a Y jej domkniętą podprzestrzenią. Udowodnij, że jeśli Y zupełna i X/Y zupełna, to X jest przestrzenią Banacha
- (16) Udowodnij, że $\left\{ \{x_n\} \in \ell^1 : \sum x_n = 0 \right\}$ jest gęstą podprzestrzenią dla ℓ^p , $1 < p < \infty$, ale nie jest gęstą podprzestrzenią dla ℓ^1 .
- (17) Udowodnij, że jeśli X jest ośrodkową przestrzenią unormowaną a Y jej domkniętą podprzestrzenią to X/Y jest ośrodkowa. Jeśli Y i X/Y ośrodkowe to czy X ośrodkowa?